



SQL SERVER

BASE DE DATOS

CLASE 01: Introducción a las Bases de
Datos y SQL SERVER

ING. JERSSON JORGE CORILLA MIRANDA

Ingeniero de Sistemas e Informática, especialista en desarrollo de sistemas web con base de datos con mas de 7 años de experiencia, experto en manejo de tecnologías de la información e inteligencia artificial.

Actualmente vengo cursando una Maestria en Ciencias mención Informatica en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.



TEMARIO DEL CURSO

- 01 Introducción a las base de datos y SQL SERVER.
- 02 Leguaje de definición de datos, creación de nuestra primera base de datos.
- 03 Lenguaje de manipulación de datos
- 04 Clausulas, operadores lógicos, operadores de comparación y funciones de agregado.
- 05 Manejo de consultas con el comando JOIN y UNION.

BASE DE DATOS

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria externa que están organizados mediante una estructura de datos. Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una empresa u otro tipo de organización, como por ejemplo, una universidad o un hospital. Antes de existir las bases de datos se trabajaba con sistemas de ficheros. Los sistemas de ficheros surgieron al informatizar el manejo de los archivadores manuales para proporcionar un acceso más eficiente a los datos almacenados en los mismos. Un sistema de ficheros sigue un modelo descentralizado, en el que cada departamento de la empresa almacena y gestiona sus propios datos mediante una serie de programas de aplicación escritos especialmente para él

LIBRO



Nombre

Editorial

Color

Nro. paginas



SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS



El sistema de gestión de la base de datos (en adelante SGBD) es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos, además de proporcionar un acceso controlado a la misma. Se denomina sistema de bases de datos al conjunto formado por la base de datos, el SGBD y los programas de aplicación que dan servicio a la empresa u organización

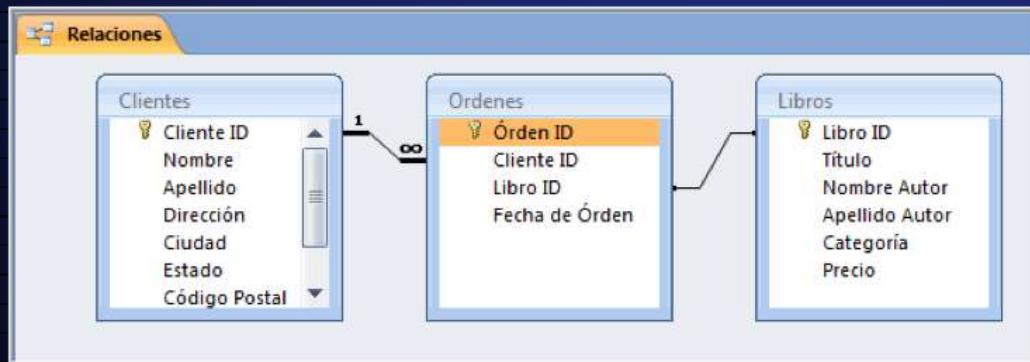
EJEMPLOS



PARA QUE SIRVE SQL SERVER



Microsoft SQL Server es ideal para almacenar toda la información deseada en bases de datos relacionales, como también para administrar dichos datos sin complicaciones, gracias a su interfaz visual y a las opciones y herramientas que tiene. Es algo vital, especialmente en webs que tienen la opción de registrar usuarios para que inicien sesión.



CARACTERISTICAS DE SQL SERVER



1. Inteligencia en todos sus datos con clústeres de Big Data: pudiendo consultar todo tu patrimonio de datos desde SQL Serve hasta Oracle sin necesidad de replicarlos.
Elección de Lenguaje y Plataforma: Desde Windows o Linux, hasta implementaciones con Kubernetes
2. Capacidades de bases de datos inteligentes: in-memory, soporte de memoria persistente, tempdb optimizado para memoria.
3. Cifrado de datos y cumplimiento normativo: Su sistema de protección, supervisión y clasificación de datos la han convertido durante 9 años en una de las principales plataformas más seguras según la base de datos del National Institute os Standars and Technology.
4. BI móvil y escalabilidad: Permitiendo integrar fácilmente tus sistemas de gestión de bases de datos con cualquier dispositivo y servicios de Azure para obtener mejor rendimiento y capacidad de análisis sobre los datos.

EDICIONES DE SQL SERVER



La versión más reciente es Microsoft SQL Server 2022, disponible en 4 ediciones diferentes destinadas para cada diferentes perfiles y usos:

- **Enterprise:** Siendo la edición más completa, está destinada para aquellas organizaciones que requieran trabajar con altos niveles de servicio para cargas de trabajo críticas.
- **Estándar:** Destinada para ofrecer a las pequeñas empresas una herramienta que les brinde una administración básica de datos para la ejecución de sus aplicaciones, admitiendo herramientas de desarrollo comunes a nivel on-premise o entornos cloud.



EDICIONES DE SQL SERVER



- **Express:** Esta versión está diseñada para aquellos fabricantes de software independientes o principiantes que deseen disponer de una base de datos gratuita como método de aprendizaje, para compilar pequeñas aplicaciones de servidor y escritorio destinadas al uso de estos
- **Developer:** Integrando toda la funcionalidad del Enterprise, está diseñada para todos aquellos desarrolladores que deseen disponer de un sistema de prueba y desarrollo para la compilación de cualquier tipo de aplicación en SQL Server, no estando disponible para un entorno de producción, tan sólo de prueba.



DESCARGAR SQL SERVER



- **SQL SERVER 2014 Express:** Es una de las versiones de SQL mas ligeras y estableces que existen aún en el mercado.

Link pagina principal:

<https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=42299>



Microsoft®
SQL Server
2014

- **SQL SERVER 2022 Express:** Es la ultima versión de SQL SERVER, a diferencia con el anterior es que el modo de instalación es un poco más complejo y consume mas recursos de la PC.

Links pagina principal:

<https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads>



Microsoft
SQL Server
2022

<https://learn.microsoft.com/es-ES/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16>

RECOMENDACIONES ANTES DE INTALAR SQL SERVER

1. Antes de Instalar **SQL SERVER** en cualquiera de sus versiones, se debe de cambiar el **IDIOMA** de la **PC** en la cual se instalara el programa a **ESPAÑOL - ESPAÑA**.
2. Tener instalado el **Net.Framework 3.5** en adelante link de descarga:
<https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=21>
3. Mínimo tener una laptop o PC con 4 GB de RAM.
4. Tener el sistema operativo Windows 8 en adelante.



MANUALES DE INSTALACIÓN SQL SERVER<<<<<

- LINK INSTALACIÓN SQL SERVER 2014 :
<https://a3responde.wolterskluwer.es/documentos/contawin/manual-de-instalacion-de-sql-2014.html>



- LINK INSTALACIÓN SQL SERVER 2022 :
<https://www.youtube.com/watch?v=VldPiTliOko>





MUCHAS GRACIAS

“No te detengas hasta que te sientas orgulloso”